

Devoir maison n° 2

Congruences et divisibilité.

Exercice 1 · Restes

Recopier et compléter la table des restes de la division euclidienne de n^2 par 7.

$n \equiv \dots [7]$	0	1	2	3	4	5	6
$n^2 \equiv \dots [7]$	0	1	4				

En déduire les entiers n tels que $n^2 + 3$ soit divisible par 7.

Exercice 2 · Puissances

1. Montrer que $2^3 \equiv 1 [7]$.
2. En déduire le reste de la division euclidienne de 2^{2026} par 7.
3. Pour quels entiers naturels n le nombre $2^n - 1$ est-il divisible par 7 ?

Exercice 3 · Une clé de contrôle

Le numéro ISBN-10 d'un livre s'écrit $a_1a_2\dots a_9k$, où la clé k est choisie pour que

$$10a_1 + 9a_2 + 8a_3 + \dots + 2a_9 + k \equiv 0 [11].$$

1. Calculer la clé du numéro 2-07-036024- k .
2. Montrer qu'une erreur sur un seul chiffre est toujours détectée.

Exercice 4 · Python

Écrire une fonction `reste_puissance(a, n, m)` qui renvoie le reste de a^n modulo m sans calculer a^n .